

5 Aplikace skalárního součinu

Cíle cvičení:

- Počítat přibližná řešení metodou nejmenších čtverců, počítat řešení s nejmenší normou,
- počítat n -dimenzionální objemy rovnoběžnostěnů.

Řešené příklady:

Úloha 5.1. Metodou nejmenších čtverců najděte přibližné řešení soustavy lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ nad $\mathbb{R}$, jestliže

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad a \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad a \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Řešení. V obou případech snadno spočteme, že vektor $\mathbf{v}$ nenáleží do podprostoru $\text{Im } A$ generovaného sloupcovými vektory matice A , a proto nemá ani jedna ze soustav řešení. Budeme hledat vektor $\mathbf{u} \in \text{Im } A$ tak, aby norma $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ byla nejmenší. To bude právě když $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in (\text{Im } A)^\perp$. Podprostor $\text{Im } A$ je tvořen právě násobky $A\hat{\mathbf{x}}$. Dostáváme tak soustavu $A^T(A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{v}) = 0$, ekvivalentně $A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{v}$ (tj. *soustavu normálních rovnic* příslušnou k původní soustavě $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$). Vektor $\mathbf{u}$ dostaneme jako $\mathbf{u} = A\hat{\mathbf{x}}$. V případě (a) je

$$A^T(A \mid \mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 9 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

odkud spočítáme, že $\hat{\mathbf{x}} = (2, -1)^T$ a $\mathbf{u} = 2(1, 2, 1)^T - (2, 1, -1)^T = (0, 3, 3)^T$.

(b) V tomto případě máme

$$A^T(A \mid \mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix},$$

odkud $\hat{\mathbf{x}} = (-1, 2)^T$ a $\mathbf{u} = -(1, 2, 1, -1)^T + 2(1, 1, 0, 1)^T = (1, 0, -1, 3)^T$. □

Úloha 5.2. Pro body $(-1, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$ nalezněte co nejlépe odpovídající funkci $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ve smyslu metody nejmenších čtverců, má-li být f (a) konstantní, (b) lineární, (c) kvadratická.

Řešení. Ve všech případech chceme najít funkci f takovou, aby vektory $\mathbf{f} = (f(-1), f(0), f(1), f(2))^T$ a $\mathbf{y} = (0, 2, 1, 2)^T$ byly co nejblíže. Jelikož funkci f hledáme ve tvaru lineární kombinace funkcí (v tomto případě $1, x, x^2$), i vektor $\mathbf{f}$ funkčních hodnot je lineární kombinací vektorů hodnot příslušných funkcí – např. hledáme-li f kvadratickou, pak

$$\mathbf{f} \in \text{Span}\left\{\underbrace{(1, 1, 1, 1)^T}_{\text{„1“}}, \underbrace{(-1, 0, 1, 2)^T}_{\text{„x“}}, \underbrace{(1, 0, 1, 4)^T}_{\text{„x}^2\text{“}}\right\}.$$

Budeme tedy hledat ortogonální projekce vektoru $\mathbf{y}$ na podprostor F všech možných $\mathbf{f}$, přičemž nás v tomto případě nezajímá ani tak ona skutečná projekce, jako spíš její souřadnice vůči zadané bázi F – to jsou totiž koeficienty hledaného polynomu.

(a) V konstantním případě je $\mathbf{f} \in \text{Span}\{(1, 1, 1, 1)^T\}$, hledáme tedy ortogonální projekci vektoru $\mathbf{y}$ na tento podprostor. To můžeme provést mnoha způsoby; ve shodě s úlohou 5.1 zvolíme postup pomocí matice

$$(1 \ 1 \ 1 \ 1) \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{array} \right) = (4 \mid 5),$$

jejímž řešením $\frac{5}{4}$ je hledaný absolutní člen v konstantním polynomu.

(b) V lineárním případě máme $\mathbf{f} \in \text{Span}\{(1, 1, 1, 1)^T, (-1, 0, 1, 2)^T\}$, analogicky k předchozímu tedy dostáváme soustavu

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \left(\begin{array}{c|c} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{array} \middle| \begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 5 \\ 2 & 6 & 5 \end{array} \right)$$

s řešením $(1, \frac{1}{2})^T$. Hledaný lineární dvojčlen tedy je $\frac{1}{2}x + 1$.

(c) Konečně nyní je $\mathbf{f} \in \text{Span}\{(1, 1, 1, 1)^T, (-1, 0, 1, 2)^T, (1, 0, 1, 4)^T\}$, soustava tedy má tvar

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 6 & 5 \\ 2 & 6 & 8 & 5 \\ 6 & 8 & 18 & 9 \end{array} \right)$$

a jejím řešením je $(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}, -\frac{1}{4})^T$, hledaná nejlepší kvadratická aproximace ve smyslu metody nejmenších čtverců tedy je

$$-\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}.$$

Úloha 5.3. Najděte řešení $\mathbf{u}_m$ soustavy lineárních rovnic určené rozšířenou maticí

$$(A \mid \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & -1 & 16 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 10 \end{array} \right)$$

s nejmenší normou.

Řešení. Všechna řešení dané soustavy tvoří rovinu $\mathbf{u} + \text{Ker } A$, kde $\mathbf{u}$ je libovolné z nich. Řešení s nejmenší normou musí být na tuto rovinu kolmé a tedy kolmé na rovinu $\text{Ker } A$, která je s rovinou všech řešení rovnoběžná. Proto je vektor $\mathbf{u}_m$ lineární kombinací řádků matice A , a tedy tvaru $A^T \mathbf{x}$. Musí platit, že $AA^T \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Spočteme

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Řešením soustavy s rozšířenou maticí

$$\left(\begin{array}{cc|c} 10 & 6 & 16 \\ 6 & 4 & 10 \end{array} \right)$$

dostaneme, že $\mathbf{x} = (1, 1)^T$, odkud $\mathbf{u}_m = (2, 3, 3, -2)^T$. □

Úloha 5.4. Určete obsah rovnoběžníka v $\mathbb{R}^3$, jehož dvěma stranami jsou vektory $(1, 2, 1)^T$, $(2, 1, -1)^T$; využijte Gramovu matici.

Řešení. Gramova matice uvedených vektorů je

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Hledaný obsah je roven odmocnině z determinantu příslušné Gramovy matice, tedy

$$\sqrt{\begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{vmatrix}} = 3\sqrt{3}.$$

Další základní příklady k počítání:

Úloha 5.5. Rozhodněte, zda je vektor $\hat{\mathbf{x}} = (2, -1, 1)^T$ řešením soustavy

$$(A \mid \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

metodou nejmenších čtverců. Zdůvodněte.

Řešení: Ano. Vektor $A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}$ je kolmý na sloupce matice A .

Úloha 5.6. Je některý z vektorů $(4, 4, 2, 1)^T$, $(4, 3, 3, 0)^T$ řešením soustavy rovnic

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 14 \end{array} \right)$$

s nejmenší normou? Zdůvodněte.

Řešení: Oba vektory jsou řešením dané soustavy. Vektor $(4, 3, 3, 0)^T$ je řešením s nejmenší normou, neboť je lineární kombinací řádků matice levé strany soustavy.

Úloha 5.7. V prostoru $\mathbb{R}^4$ určete třídimenzionální objem rovnoběžnostěnu, jehož tři hrany jsou vektory $(1, 1, 0, 0)^T$, $(1, 0, 1, 0)^T$, $(1, 0, 0, 1)^T$.

Řešení: 2

Úlohy k zamyšlení:

Úloha 5.8. Řešte úlohu 5.2, ovšem předpokládejte, že bodu $(0, 2)$ přiřadíme větší důležitost, tedy se snažíme minimalizovat výraz

$$(f(-1) - 0)^2 + 2(f(0) - 2)^2 + (f(1) - 1)^2 + (f(2) - 2)^2.$$

Čemu tato úprava odpovídá v řeči prostorů se skalárním součinem a ortogonálních projekcí?

Řešení: (a) $\frac{7}{5}$ (b) $\frac{11}{26}x + \frac{16}{13}$ (c) $-\frac{23}{62}x^2 + \frac{51}{62}x + \frac{47}{31}$; místo standardního skalárního součinu používáme $\langle (v_1, v_2, v_3, v_4)^T, (w_1, w_2, w_3, w_4)^T \rangle = v_1w_1 + 2v_2w_2 + v_3w_3 + v_4w_4$

Úloha 5.9. Dokažte, že k -dimenzionální objemy k -dimenzionálních rovnoběžnostěnů v $\mathbb{R}^n$ ($k \leq n$) je možné skutečně počítat jako v úlohách 5.4 a 5.7, tj. jakožto odmocninu Gramova determinantu.